	Nombre:		1ª Evaluación	Nota
	Curso:	**4º ESO A**	Examen II – A	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– Se ha estudiado como emplean el tiempo los alumnos del IES Abyla cuando hacen un examen de matemáticas y se ha observado que un doceavo de dicho tiempo lo dedican en leer detenidamente el examen, la quinta parte del resto del tiempo lo pasan pensando sin escribir nada. La cuarta parte del tiempo restante lo pasan haciendo operaciones "en sucio" y lo que queda es lo que realmente emplean en escribir el examen. **(2 puntos)**

a) ¿Qué fracción del tiempo total pasa un alumno haciendo operaciones en sucio?

b) ¿Qué fracción del tiempo total pasan escribiendo el examen?

c) Si el examen dura exactamente 1 hora, ¿cuánto tiempo emplean en escribir el examen?

d) ¿Cuánto tiempo tardan en leer el examen?

2.– Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales: **(2 puntos)**

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{\sqrt[3]{8}+\sqrt{24}}$

b) $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}+\dfrac{4}{\sqrt{8}}-\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=$

3.– Suponiendo que log (2) = 0,4 y que log (3) = 0,5 **calcula** utilizando las propiedades: **(2 puntos)**

a) $\log(6)$ *b)* $\log(72)$ *c)* $\log(25)$ *d)* $\log(1{,}2)$

4.– Halla paso a paso el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos: **(2 puntos)**

a) $\log_2\left(\sqrt[5]{8^2}\cdot\sqrt[3]{\dfrac{1}{4}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=x-1$

b) $2^{x-1}+2^x+2^{x+1}=7$

5.– Realiza las siguientes operaciones de polinomios: **(2 puntos)**

a) $\left(3x^3-7x^2+5\right)^2$

b) $2x^5+6x^4-4x^2+10x+4 \;\big|\; \underline{x^3-x+1}$

Bonus.– Si $b=\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)$ y $c=3-\sqrt{6}$ son los dos catetos de un triángulo rectángulo, halla su hipotenusa.

	Nombre:		1ª Evaluación	Nota
	Curso:	4º ESO A	Examen II – B	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– Un agricultor ha visto como su cosecha de tomates ha disminuido debido a un temporal de cuatro días de duración. El primer día perdió 1/3 de la cosecha; el segundo, 1/3 de lo que perdió el primero; el tercero, 1/3 de lo que perdió el segundo; y el cuarto día del temporal perdió 1/3 de lo que perdió el tercero. Después de estas pérdidas le quedan todavía 82 tomates. **(2 puntos)**

a) ¿Qué fracción de su cosecha perdió el cuarto día?

b) ¿Qué fracción de su cosecha perdió los tres últimos días?

c) ¿Cuántos tomates tenía antes del temporal?

d) ¿Cuántos tomates ha perdido?

2.– Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales: **(2 puntos)**

$$a)\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)^2:\sqrt[3]{16} \qquad b)\frac{2}{\sqrt[3]{4}}-\frac{4}{\sqrt{8}}+\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=$$

3.– Suponiendo que log (2) = 0,4 y que log (3) = 0,5 **calcula** utilizando las propiedades: **(2 puntos)**

a) $\log(12)$ *b)* $\log(72)$ *c)* $\log(50)$ *d)* $\log(0{,}6)$

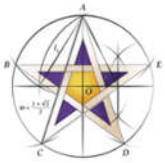
4.– Halla paso a paso el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos: **(2 puntos)**

$$a)\ \log_3\left(\frac{\left(3^{x+1}\right)^2\cdot 9^{-x}}{81^{1-x}\cdot 3^{2x}}\right)=2 \qquad b)\ 3^{x-1}+3^{x+1}-3^x=63$$

5.– Realiza las siguientes operaciones de polinomios: **(2 puntos)**

$$a)\left(3x^3-5x^2+2x\right)^2 \qquad b)\ 3x^5-x^4+8x^2-5x-2 \ \underline{|x^2-x+1}$$

Bonus.– Si $b=\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)$ y $c=3-\sqrt{6}$ son los dos catetos de un triángulo rectángulo, halla su hipotenusa.

	Nombre:	**SOLUCIONES**	1ª Evaluación	**11**
	Curso:	**4º ESO A**	Examen II – A	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– Se ha estudiado como emplean el tiempo los alumnos del IES Abyla cuando hacen un examen de matemáticas y se ha observado que un doceavo de dicho tiempo lo dedican en leer detenidamente el examen, la quinta parte del resto del tiempo lo pasan pensando sin escribir nada. La cuarta parte del tiempo restante lo pasan haciendo operaciones "en sucio" y lo que queda es lo que realmente emplean en escribir el examen.

Vamos a ir viendo qué tiempo dedica a cada cosa:

A Leer el examen: $\frac{1}{12}$ del tiempo, por lo que les quedan $\frac{11}{12}$ de los poliedros

A Pensar: $\frac{1}{5}$ del resto, $\frac{1}{5}$ de $\frac{11}{12}=\frac{1}{5}\cdot\frac{11}{12}=\frac{11}{60}$ de los poliedros

Por lo que hasta ahora han utilizado: $\frac{1}{12}+\frac{11}{60}=\frac{5+11}{60}=\frac{16}{60}=\frac{4}{15}$

Así que aún les quedan $\frac{11}{15}$ del tiempo.

A operaciones en sucio: $\frac{1}{4}$ de lo que quedaba, $\frac{1}{4}$ de $\frac{11}{15}=\frac{1}{4}\cdot\frac{11}{15}=\frac{11}{60}$ del tiempo total

Así que ya han utilizado: $\frac{4}{15}+\frac{11}{60}=\frac{16+11}{60}=\frac{27}{60}$

Por lo que quedan $1-\frac{27}{60}=\frac{33}{60}=\frac{11}{20}$ del tiempo.

Si dice que el tiempo que queda lo usan en Escribir el examen, entonces escriben $\frac{11}{20}$ del tiempo.

a) ¿Qué fracción del tiempo total pasa un alumno haciendo operaciones en sucio?

A operaciones en sucio dedican 11/60 del tiempo total.

b) ¿Qué fracción del tiempo total pasan escribiendo el examen?

A escribir el examen dedican 11/20 del tiempo.

c) Si el examen dura exactamente 1 hora, ¿cuánto tiempo emplean en escribir el examen?

Emplean 33/60 de 60 min = 33 minutos

d) ¿Cuánto tiempo tardan en leer el examen?

En leerlo tardan 1/12 de 60 min = 5 minutos

2.- Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{\sqrt[3]{8}+\sqrt{24}}$ Desarrollamos los cuadrados = Sacamos factores $\dfrac{\left(8+75+20\sqrt{6}\right)-\left(75+8-20\sqrt{6}\right)}{2+2\sqrt{6}}$ Rompemos paréntesis =

$= \dfrac{8+75+20\sqrt{6}-75-8+20\sqrt{6}}{2+2\sqrt{6}}$ Operamos = $\dfrac{40\sqrt{6}}{2+2\sqrt{6}}$ Simplificamos = $\dfrac{20\sqrt{6}}{1+\sqrt{6}}$ Racionalizamos = multiplicando por el conjugado

$= \dfrac{20\sqrt{6}}{1+\sqrt{6}}\cdot\dfrac{1-\sqrt{6}}{1-\sqrt{6}}$ Operamos = $\dfrac{20\sqrt{6}-20\sqrt{36}}{1-6}=\dfrac{20\sqrt{6}-120}{-5}=\dfrac{120-20\sqrt{6}}{5}=24-4\sqrt{6}$

b) $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}+\dfrac{4}{\sqrt{8}}-\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ Racionalizamos de forma independiente =

$$\begin{cases} \dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}=\dfrac{2}{\sqrt[3]{2^2}}=\dfrac{2}{\sqrt[3]{2^2}}\cdot\dfrac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt[3]{2}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^3}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{2}=\sqrt[3]{2} \\ \dfrac{4}{\sqrt{8}}=\dfrac{4}{2\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{4}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2} \\ \dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\cdot\dfrac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}=\dfrac{\left(1-\sqrt{2}\right)^2}{1-2}=\dfrac{1+2-2\sqrt{2}}{-1}=2\sqrt{2}-3 \end{cases}$$

$\rightarrow \quad \dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}+\dfrac{4}{\sqrt{8}}-\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=\sqrt[3]{2}+\sqrt{2}-\left(2\sqrt{2}-3\right)=\sqrt[3]{2}+\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3=\sqrt[3]{2}-\sqrt{2}+3$

3.- Suponiendo que log (2) = 0,4 y que log (3) = 0,5 calcula utilizando las propiedades:

a) $\log(6)=\log(2\cdot3)$ (El logaritmo del producto es la suma de logaritmos) = $\log(2)+\log(3)=0{,}4+0{,}5=0{,}9$

b) $\log(72)=\log(8\cdot9)=\log\left(2^3\cdot3^2\right)=\log\left(2^3\right)+\log\left(3^2\right)$ (El logaritmo de la potencia es el producto de exponente por el logaritmo) = $3\cdot\log(2)+2\cdot\log(3)=$

$=3\cdot0{,}4+2\cdot0{,}5=2{,}2$

c) $\log(25)=\log\left(\dfrac{100}{4}\right)=\log(100)-\log(4)$ (El logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos) = $\log\left(10^2\right)-\log\left(2^2\right)=$ (El logaritmo de la potencia es el producto de exponente por el logaritmo) =

$=2\cdot\log(10)-2\cdot\log(2)$ log(10)=1 = $2\cdot1-2\cdot0{,}4=2-0{,}8=1{,}2$

d) $\log(1{,}2)=\log\left(\dfrac{12}{10}\right)=\log(12)-\log(10)=\log(4\cdot3)-1=\log\left(2^2\cdot3\right)-1=\log\left(2^2\right)+\log(3)-1=$

$=2\cdot\log(2)+\log(3)-1=2\cdot0{,}4+0{,}5-1=0{,}8+0{,}5-1=0{,}3$

4.- Halla paso a paso el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos:

a) $\log_2\left(\sqrt[5]{8^2}\cdot\sqrt[3]{\dfrac{1}{4}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=x-1$ Expresamos en potencias de 2 $\rightarrow$ $\log_2\left(\left[\left(2^3\right)^2\right]^{\frac{1}{5}}\cdot\left(2^{-2}\right)^{\frac{1}{3}}\cdot\left(2\right)^{-\frac{1}{2}}\right)=x-1$ Agrupamos las potencias de 2 $\rightarrow$

$\rightarrow \quad \log_2\left(2^{\frac{6}{5}}\cdot2^{-\frac{2}{3}}\cdot2^{-\frac{1}{2}}\right)=x-1$ Operamos $\rightarrow$ $\log_2\left(2^{\frac{1}{30}}\right)=x-1$ Por la definición de logaritmo $\rightarrow$ $2^{x-1}=2^{\frac{1}{30}}$ $\rightarrow$

$\rightarrow \quad x-1=\dfrac{1}{30} \quad \rightarrow \quad x=1+\dfrac{1}{30} \quad \rightarrow \quad x=\dfrac{31}{30}$

b) $2^{x-1}+2^x+2^{x+1}=7$ → (Desarrollamos las potencias) $2^x\cdot 2^{-1}+2^x+2^x\cdot 2=7$ → (Sacamos factor común 2^x) $2^x\left(\frac{1}{2}+1+2\right)=7$ →

(Operamos) $2^x\left(\frac{7}{2}\right)=7$ → (Despejamos) $2^x=7\cdot\frac{2}{7}$ → (Operamos) $2^x=\cancel{7}\cdot\frac{2}{\cancel{7}}$ → $2^x=2$ → $x=1$

5.- Realiza las siguientes operaciones de polinomios:

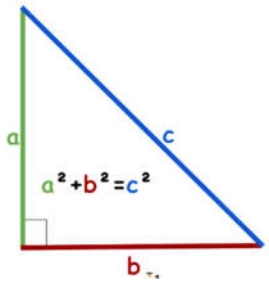
a) $\left(3x^3-7x^2+5\right)^2=\left(3x^3-7x^2+5\right)\cdot\left(3x^3-7x^2+5\right)=9x^6-21x^5+15x^3-21x^5+49x^4-35x^2+15x^3$
$-35x^2+25=9x^6-42x^5+49x^4+30x^3-70x^2+25$

b)

$2x^5$	$+6x^4$	$+0x^3$	$-4x^2$	$+10x$	$+4$	$\lvert x^3-x+1$
$-2x^5$		$+2x^3$	$-2x^2$			$2x^2+6x+2$
0	$+6x^4$	$+2x^3$	$-6x^2$	$+10x$		
	$-6x^4$		$+6x^2$	$-6x$		
	0	$+2x^3$	0	$+4x$	$+4$	
		$-2x^3$		$+2x$	-2	
		0	0	$6x$	$+2$	

$C(x)=2x^2+6x+2$
$R(x)=6x+2$

Bonus.- Si $b=\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)$ y $c=3-\sqrt{6}$ son los dos catetos de un triángulo rectángulo, halla su hipotenusa.

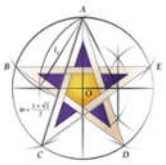


La hipotenusa de un triángulo rectángulo viene dada por el **Teorema de Pitágoras** que dice que, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por tanto:

$a^2=b^2+c^2$ → $a^2=\left(\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)\right)^2+\left(3-\sqrt{6}\right)^2=\left(\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)^2+\left(3-\sqrt{6}\right)^2=$

$=3+18+6\sqrt{6}+9+6-6\sqrt{6}=36$ → $a^2=36$ → $a=\sqrt{36}$ → $a=6$

Así que la hipotenusa mide 6 u.l.

	Nombre:		1ª Evaluación	Nota
	Curso:	**4º ESO A**	Examen II – B	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– Un agricultor ha visto como su cosecha de tomates ha disminuido debido a un temporal de cuatro días de duración. El primer día perdió 1/3 de la cosecha; el segundo, 1/3 de lo que perdió el primero; el tercero, 1/3 de lo que perdió el segundo; y el cuarto día del temporal perdió 1/3 de lo que perdió el tercero. Después de estas pérdidas le quedan todavía 82 tomates.

a) ¿Qué fracción de su cosecha perdió el cuarto día?

Si el primer día pierde $\frac{1}{3}$ de la cosecha, el segundo $\frac{1}{3}de\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$, el tercero $\frac{1}{3}de\frac{1}{9}=\frac{1}{27}$ y el cuarto $\frac{1}{3}de\frac{1}{27}=\frac{1}{81}$

Por tanto, el cuarto pierde 1/81 de la cosecha.

b) ¿Qué fracción de su cosecha perdió los tres últimos días?

Los tres últimos días pierde: $\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}=\frac{13}{81}$

Así que pierde 13/81 de la cosecha.

c) ¿Cuántos tomates tenía antes del temporal?

El total perdido es la suma de lo perdido en los 4 días: $\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}=\frac{40}{81}$ y por tanto lo quedaban:

$1-\frac{40}{81}=\frac{41}{81}$ de los tomates, que se corresponde con los 82 tomates restantes. Por tanto:

$$\frac{41}{81}de\ x=82 \quad \rightarrow \quad x=\frac{82\cdot 81}{41}=162$$

Así que, antes del temporal tenía 162 tomates.

d) ¿Cuántos tomates ha perdido?

Así que, si tenía 162 y le quedan 82, **ha perdido 162 – 82 = 80 tomates**

2.– Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)^2:\sqrt[3]{16}$ Racionalizamos primero con el conjugado $=$ $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}\cdot\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\cdot\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1}\right)^2:\sqrt[3]{2^4}$ Operamos $=$

$=\left(\frac{3+1+2\sqrt{3}}{3-1}-\frac{3+1-2\sqrt{3}}{3-1}\right)^2:2\cdot\sqrt[3]{2}$ Agrupamos $=$ $\left(\frac{4+2\sqrt{3}}{2}-\frac{4-2\sqrt{3}}{2}\right)^2:2\cdot\sqrt[3]{2}=\left(2+\sqrt{3}-2+\sqrt{3}\right)^2:2\cdot\sqrt[3]{2}=$

$=\left(2\sqrt{3}\right)^2:2\cdot\sqrt[3]{2}=\frac{12}{2\cdot\sqrt[3]{2}}=\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$ Racionalizamos otra vez $=$ $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}}$ Agrupamos $=$ $\frac{6\cdot\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}}$ Simplificamos $=$ $\frac{6\cdot\sqrt[3]{2^2}}{2}=3\sqrt[3]{4}$

b) $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}-\dfrac{4}{\sqrt{8}}+\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ Racionalizamos de forma independiente $=$

$$\begin{cases} \dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}=\dfrac{2}{\sqrt[3]{2^2}}=\dfrac{2}{\sqrt[3]{2^2}}\cdot\dfrac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt[3]{2}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^3}}=\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{2}=\sqrt[3]{2} \\ \dfrac{4}{\sqrt{8}}=\dfrac{4}{2\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{4}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2} \\ \dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\cdot\dfrac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}=\dfrac{\left(1-\sqrt{2}\right)^2}{1-2}=\dfrac{1+2-2\sqrt{2}}{-1}=2\sqrt{2}-3 \end{cases}$$

$\rightarrow \quad \dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}-\dfrac{4}{\sqrt{8}}+\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=\sqrt[3]{2}-\sqrt{2}+2\sqrt{2}-3=\sqrt[3]{2}+\sqrt{2}-3$

3.– Suponiendo que log (2) = 0,4 y que log (3) = 0,5 **calcula** utilizando las propiedades:

a) $\log(12)=\log\left(2^2\cdot 3\right)$ (El logaritmo del producto es la suma de logaritmos) $=\log\left(2^2\right)+\log(3)$ (El logaritmo de la potencia es el producto de exponente por el logaritmo) $=2\cdot\log(2)+\log(3)=$

$=2\cdot 0{,}4+0{,}5=1{,}3$

b) $\log(72)=\log(8\cdot 9)=\log\left(2^3\cdot 3^2\right)=\log\left(2^3\right)+\log\left(3^2\right)$ (El logaritmo de la potencia es el producto de exponente por el logaritmo) $=3\cdot\log(2)+2\cdot\log(3)=$

$=3\cdot 0{,}4+2\cdot 0{,}5=2{,}2$

c) $\log(50)=\log\left(\dfrac{100}{2}\right)=\log(100)-\log(2)$ (El logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos) $=\log\left(10^2\right)-\log(2)=$ (El logaritmo de la potencia es el producto de exponente por el logaritmo) $=$

$=2\cdot\log(10)-\log(2)$ $\log(10)=1$ $=2\cdot 1-0{,}4=2-0{,}4=1{,}6$

d) $\log(0{,}6)=\log\left(\dfrac{6}{10}\right)=\log(6)-\log(10)=\log(2\cdot 3)-1=\log(2\cdot 3)-1=\log(2)+\log(3)-1=$

$=0{,}4+0{,}5-1=-0{,}1$

4.– **Halla paso a paso** el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos:

a) $\log_3\left(\dfrac{\left(3^{x+1}\right)^2\cdot 9^{-x}}{81^{1-x}\cdot 3^{2x}}\right)=2$ Expresamos en potencias de 3 $\rightarrow \quad \log_3\left(\dfrac{3^{2x+2}\cdot\left(3^2\right)^{-x}}{\left(3^4\right)^{1-x}\cdot 3^{2x}}\right)=2$ Operamos $\rightarrow \quad \log_3\left(\dfrac{3^{2x+2}\cdot 3^{-2x}}{3^{4-4x}\cdot 3^{2x}}\right)=2$ Agrupamos $\rightarrow$

$\log_3\left(\dfrac{3^{2x+2-2x}}{3^{4-4x+2x}}\right)=2$ Agrupamos $\rightarrow \quad \log_3\left(\dfrac{3^2}{3^{4-2x}}\right)=2$ Agrupamos $\rightarrow \quad \log_3\left(3^{2-4+2x}\right)=2$ Agrupamos $\rightarrow \quad \log_3\left(3^{2x-2}\right)=2$

Por la definición de logaritmo $\rightarrow \quad 3^2=3^{2x-2}$ de donde $\rightarrow \quad 2=2x-2 \rightarrow 2x=4 \rightarrow x=\dfrac{4}{2} \rightarrow x=2$

b) $3^{x-1}+3^{x+1}-3^x=63$ Desarrollamos las potencias $\rightarrow \quad 3^x\cdot 3^{-1}+3^x\cdot 3-3^x=63$ Sacamos factor común 3^x $\rightarrow \quad 3^x\left(\dfrac{1}{3}+3-1\right)=63 \rightarrow$

Operamos $\rightarrow \quad 3^x\left(\dfrac{7}{3}\right)=63$ Despejamos $\rightarrow \quad 3^x=63\cdot\dfrac{3}{7}$ Operamos $\rightarrow \quad 3^x=\cancel{7}\cdot 3^2\cdot\dfrac{3}{\cancel{7}} \rightarrow 3^x=3^3 \rightarrow x=3$

5.- **Realiza** las siguientes operaciones de polinomios:

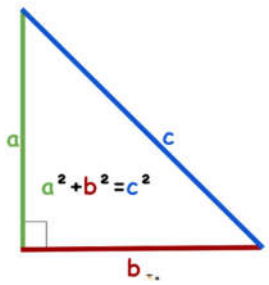
a) $\left(3x^3-5x^2+2x\right)^2=\left(3x^3-5x^2+2x\right)\cdot\left(3x^3-5x^2+2x\right)=9x^6-15x^5+6x^4-15x^5+25x^4-10x^3+6x^4$
$-10x^3+4x^2=9x^6-30x^5+37x^4-20x^3+4x^2$

b)

$$\begin{array}{rrrrrr|l}
3x^5 & -x^4 & +0x^3 & +8x^2 & -5x & -2 & x^2-x+1 \\
-3x^5 & +3x^4 & -3x^3 & & & & 3x^3+2x^2-x+5 \\
\hline
0 & +2x^4 & -3x^3 & +8x^2 & & & \\
 & -2x^4 & +2x^3 & -2x^2 & & & \\
\hline
 & 0 & -x^3 & +6x^2 & -5x & & \\
 & & +x^3 & -x^2 & +x & & \\
\hline
 & & 0 & +5x^2 & -4x & -2 & \\
 & & & -5x^2 & +5x & -5 & \\
\hline
 & & & 0 & x & -7 &
\end{array}$$

$C(x)=3x^3+2x^2-x+5$
$R(x)=x-7$

Bonus.- Si $b=\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)$ y $c=3-\sqrt{6}$ son los dos catetos de un triángulo rectángulo, halla su hipotenusa.



La hipotenusa de un triángulo rectángulo viene dada por el **Teorema de Pitágoras** que dice que, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por tanto:

$a^2=b^2+c^2 \rightarrow a^2=\left(\sqrt{3}\left(1+\sqrt{6}\right)\right)^2+\left(3-\sqrt{6}\right)^2=\left(\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)^2+\left(3-\sqrt{6}\right)^2=$
$=3+18+6\sqrt{6}+9+6-6\sqrt{6}=36 \rightarrow a^2=36 \rightarrow a=\sqrt{36} \rightarrow a=6$

Así que la hipotenusa mide 6 u.l.

	Nombre:		1ª Evaluación	Nota
	Curso:	**4º ESO A**	Simulacro Examen II	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– He repartido mi colección de poliedros entre mis amigos matemáticos. A Tales le he dado 1/5 del total, a Hipatia 1/3 del resto, a Arquímedes la mitad de lo que quedaba, y, por último, a Pitágoras le he regalado los 16 poliedros que me quedaban, ¿cuántos poliedros tenía en total?, ¿cuántos poliedros le he dado a cada uno? **(2 puntos)**

2.– Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales: **(2 puntos)**

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{24}}$

b) $\dfrac{2a}{\sqrt{a}}+\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}-\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=$

3.– Calcula paso a paso los siguientes logaritmos: **(2 puntos)**

a) $\log_3\left[\dfrac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^{-2}}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{10}=$

b) $(\log_2 3)\cdot(\log_3 4)=$

3.– Halla paso a paso el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos: **(2 puntos)**

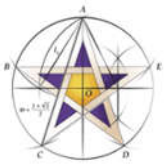
a) $\log x-\log(x+3)=2\cdot\log(x+1)$ b) $10^{3-x}=0{,}01$

5.– Dados los siguientes polinomios: **(0,5 + 0,75 + 0,75 puntos)**

$P(x)=3x^4-6x^3+4x-2$ $Q(x)=x^3-2x^2-3x+1$ $R(x)=2x^2+4x-5$ $S(x)=x^2+1$

Calcula: a) $3\cdot P(x)-2\cdot Q(x)+R(x)$ b) $P(x)\cdot Q(x)-3\cdot S(X)$ c) $P(x):S(x)$

Bonus.– Despeja el valor de x en la expresión: $\log x-\log y=\log(x-y)$

	Nombre:	**SOLUCIONES**	1ª Evaluación	**11**
	Curso:	**4º ESO A**	Simulacro Examen II	
	Fecha:	6 de noviembre de 2026	**Unidades 1, 2 y 3**	

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.– He repartido mi colección de poliedros entre mis amigos matemáticos. A Tales le he dado 1/5 del total, a Hipatia 1/3 del resto, a Arquímedes la mitad de lo que quedaba, y, por último, a Pitágoras le he regalado los 16 poliedros que me quedaban, ¿cuántos poliedros tenía en total?, ¿cuántos poliedros le he dado a cada uno? **(2 puntos)**

Sol: Tenía 60 poliedros y he dado 12 a Tales y 16 a Hipatia, Arquímedes y Pitágoras.

2.– Calcula paso a paso el valor de las siguientes expresiones con radicales: **(2 puntos)**

a) $\dfrac{\left(2\sqrt{2}+5\sqrt{3}\right)^2-\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{24}}$

b) $\dfrac{2a}{\sqrt{a}}+\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}-\dfrac{\sqrt{a}}{2-\sqrt{2}}=$

Sol: a) 10 y b) $\sqrt{a}+\sqrt[3]{b}-\dfrac{\sqrt{2a}}{2}$

3.– Calcula paso a paso los siguientes logaritmos: **(2 puntos)**

a) $\log_3\left[\dfrac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot(-3)^2\cdot\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^{-2}}{2\cdot3^6-\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}}\right]^{10}=-120$

b) $(\log_2 3)\cdot(\log_3 4)=2$

3.– Halla paso a paso el valor o valores de x en cada uno de los siguientes casos: **(2 puntos)**

a) $\log x-\log(x+3)=2\cdot\log(x+1)$ b) $10^{3-x}=0{,}01$

Sol: a) x=1 y b) x=5

5.– Dados los siguientes polinomios: **(0,5 + 0,75 + 0,75 puntos)**

$P(x)=3x^4-6x^3+4x-2$ $Q(x)=x^3-2x^2-3x+1$ $R(x)=2x^2+4x-5$ $S(x)=x^2+1$

Calcula: a) $3\cdot P(x)-2\cdot Q(x)+R(x)$ b) $P(x)\cdot Q(x)-3\cdot S(X)$ c) $P(x):S(x)$

Sol: a) $9x^4-20x^3+6x^2+22x-13$; b) $3x^7-12x^6+3x^5+25x^4-16x^3-11x^2+10x-5$ y c) $3x^2-6x-3$ y resto $10x+1$

Bonus.– Despeja el valor de x en la expresión: $\log x-\log y=\log(x-y)$

Sol: $x=\dfrac{y^2}{y-1}$